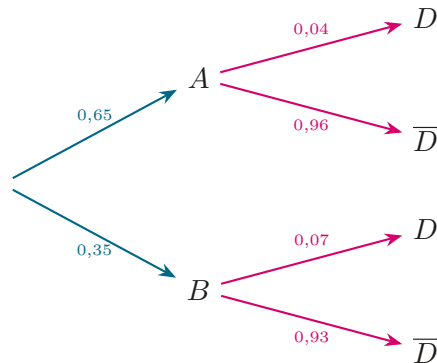


Corrigé — Exercice 11

Probabilités et variables aléatoires

1) a) Arbre pondéré.



1) b) Calcul de $p(A \cap D)$ et $p(B \cap D)$.

$$p(A \cap D) = 0,65 \times 0,04 = 0,026.$$

$$p(B \cap D) = 0,35 \times 0,07 = 0,0245.$$

$$p(A \cap D) = 0,026 \quad p(B \cap D) = 0,0245$$

2) a) Calcul de $p(D)$.

Méthode : Formule des probabilités totales.

$$p(D) = 0,026 + 0,0245.$$

$$p(D) = 0,0505$$

2) b) Probabilité qu'un circuit conforme provienne de A.

$$p(A \cap \bar{D}) = 0,65 \times 0,96 = 0,624 \text{ et } p(\bar{D}) = 1 - 0,0505 = 0,9495.$$

$$p(A | \bar{D}) = \frac{0,624}{0,9495}$$

$$p(A | \bar{D}) \simeq 0,6572$$

2) c) Probabilité qu'un circuit défectueux provienne de B.

$$p(B | D) = \frac{0,0245}{0,0505}$$

$$p(B | D) \simeq 0,4851$$

$\Rightarrow$ La chaîne B ne produit que 35 % des circuits, mais elle est à l'origine de près de la moitié des circuits défectueux.

3) a) Tableau de la loi de G.

G vaut 12 si le circuit est conforme, -5 s'il est défectueux.

g_i	12	-5
$p(G = g_i)$	0,9495	0,0505

3) b) Calcul de $E(G)$.

$$E(G) = 12 \times 0,9495 + (-5) \times 0,0505.$$

$$= 11,394 - 0,2525.$$

$$E(G) = 11,1415 \text{ dinars}$$

3) c) Interprétation.

$\Rightarrow$ Chaque circuit produit rapporte en moyenne 11,14 dinars. Le coût des rebuts ampute donc le gain unitaire de près de 0,86 dinar, soit environ 7 % de la marge théorique de 12 dinars.

4) a) Bénéfice moyen sur 5000 circuits.

$$5000 \times 11,1415.$$

$$55\,707,5 \text{ dinars}$$

4) b) Le seuil de rentabilité est-il atteint?

$$55\,707,5 > 50\,000.$$

$\Rightarrow$ Oui, le seuil de 50 000 dinars est dépassé de plus de 5700 dinars.

4) c) Nombre minimal de circuits pour atteindre le seuil.

On cherche le plus petit entier n tel que $11,1415 n \geq 50\,000$.

$$n \geq \frac{50\,000}{11,1415} \simeq 4487,7$$

$$n = 4488 \text{ circuits}$$